

Astrofísica (Semestre 2 2026)

Evolución estelar (I)

Espectros & Tipos Espectrales

Nina Hernitschek

Centro de Astronomía CITEVA

Universidad de Antofagasta

23 Septiembre 2026

Introducción

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

En esta clase, aprenderás sobre la física de los **espectros estelares**, incluidas las líneas espectrales.

Espectros como distribuciones continuas de energía

Evolución
estelar (I)

Los espectros nos muestran cómo se distribuye la emisión de energía a lo largo de un rango de longitudes de onda.

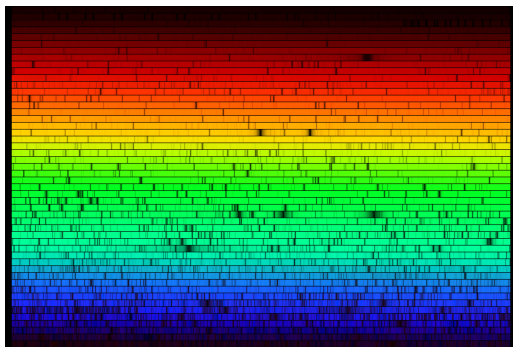


Imagen Echelle en 2D del espectro solar en el rango óptico. Crédito: N. A. Sharp.

Sin embargo, para estudiar un espectro en detalle (y poder apreciar las sutiles diferencias de intensidad de los distintos colores), es necesario representarlo en un gráfico.

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Espectros como distribuciones continuas de energía

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

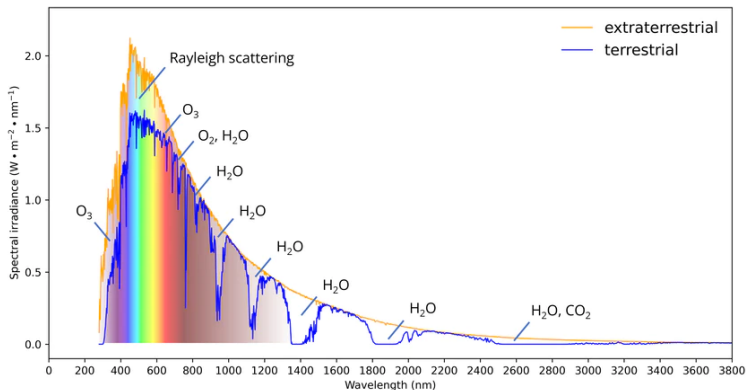
Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

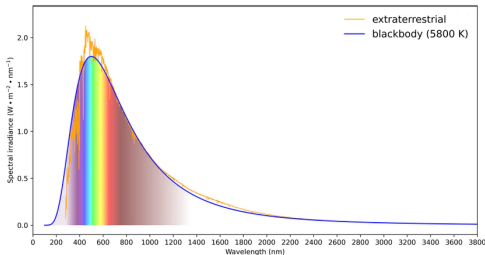
La absorción y la dispersión modifican la distribución espectral de la luz solar a medida que atraviesa la atmósfera.



Espectros como distribuciones continuas de energía

Evolución
estelar (I)

Desde el punto de vista observacional, distinguimos dos componentes importantes: **El continuo y las líneas espectrales**.



El continuo puede describirse como un **cuerpo negro**. Las líneas de emisión y absorción responden a las interacciones entre partículas (fotones y átomos o moléculas).

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Espectros como distribuciones continuas de energía

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

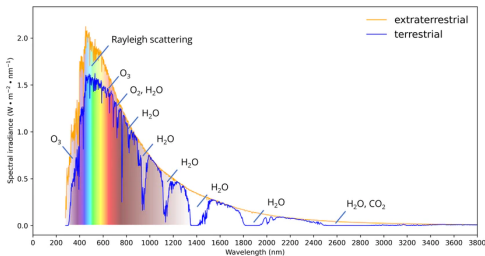
Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

La absorción es el proceso mediante el cual un fotón transfiere toda su energía a un átomo o una molécula.



En longitudes de onda ultravioleta inferiores a 400 nm, el O_3 (ozono) es el principal absorbedor.

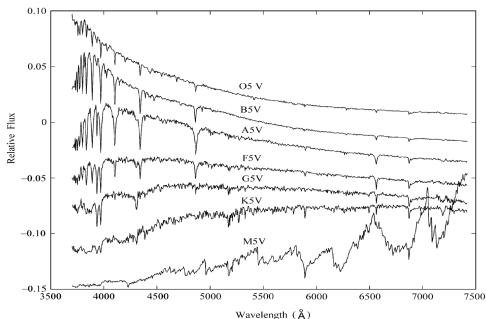
Las moléculas de la atmósfera **dispersan** la radiación solar incidente en direcciones aleatorias: **dispersión de Rayleigh**. Es el responsable de la disminución de la irradiancia en toda la parte visible del espectro.

Los efectos locales, como el clima y la contaminación, pueden alterar aún más el espectro terrestre.

Espectros como distribuciones continuas de energía

Evolución
estelar (I)

Los espectros estelares pueden variar mucho:



Los siete tipos principales de espectros estelares.

Crédito: D.-M. Qin et al. (2003)

Más adelante veremos que los espectros estelares son una herramienta importante para **clasificar las estrellas**.

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Espectroscopia

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

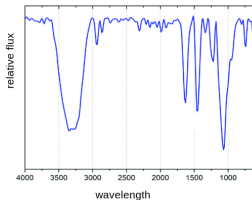
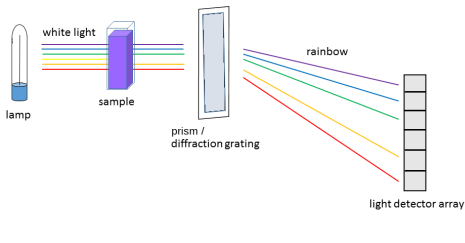
Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Isaac Newton demostró que la luz blanca puede separarse en los colores que la componen.

Un **espectroscopio** consta de un prisma o una rejilla que divide la luz en sus colores (longitudes de onda) y luego los proyecta sobre una pantalla o un detector para su análisis, produciendo un espectro continuo.



Espectroscopia

Evolución
estelar (I)

Introducción

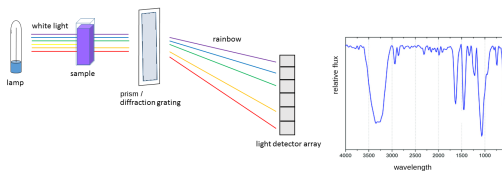
El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

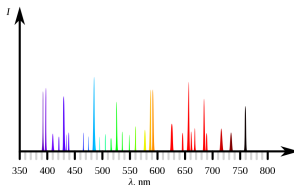
Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen



Al examinar la luz procedente de un **gas caliente** en estado gaseoso, observamos una serie de líneas brillantes discretas, las **líneas de emisión**. Estas se producen cuando los electrones pasan de un estado excitado a un estado inferior. Las longitudes de onda emitidas son únicas para cada elemento (modelo de Bohr). Por lo tanto, al examinar las líneas de emisión, podemos determinar los elementos presentes en el gas.



Espectroscopia

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

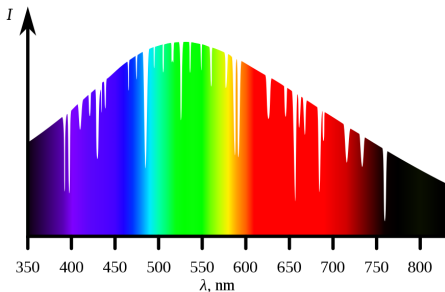
Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Al examinar la luz que atraviesa un **gas frío**, observamos un continuo con líneas ausentes en las que han desaparecido longitudes de onda específicas: las **líneas de absorción**. Estas son el resultado de la absorción de luz por parte de los electrones. Las longitudes de onda específicas de las líneas de absorción de un elemento son las mismas que las de las líneas de emisión del mismo elemento.



Espectroscopia

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

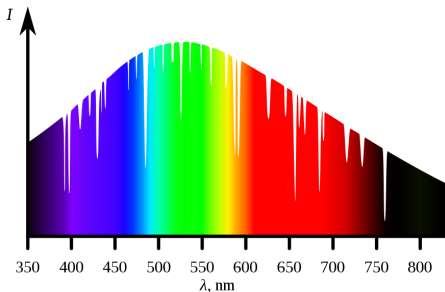
Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Al examinar la luz que atraviesa un **gas frío**, observamos un continuo con líneas ausentes en las que han desaparecido longitudes de onda específicas: las **líneas de absorción**. Estas son el resultado de la absorción de luz por parte de los electrones. Las longitudes de onda específicas de las líneas de absorción de un elemento son las mismas que las de las líneas de emisión del mismo elemento.

Por lo tanto, podemos identificar los elementos mediante sus espectros de emisión o de absorción.



Leyes de radiación de Kirchhoff

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Las leyes de radiación de Gustav Kirchhoff (hacia 1840) describen el fenómeno:

1. Un sólido, un líquido o un gas denso a alta temperatura produce un espectro continuo.
2. Un gas caliente y difuso a baja presión produce un espectro de líneas de emisión.
3. Un gas frío y difuso sometido a presión situado frente a una fuente de espectro continuo produce líneas espectrales oscuras (líneas de absorción) en el espectro continuo.

Leyes de radiación de Kirchhoff

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Las leyes de radiación de Gustav Kirchhoff (hacia 1840) describen el fenómeno:

1. Un sólido, un líquido o un gas denso a alta temperatura produce un espectro continuo.
2. Un gas caliente y difuso a baja presión produce un espectro de líneas de emisión.
3. Un gas frío y difuso sometido a presión situado frente a una fuente de espectro continuo produce líneas espectrales oscuras (líneas de absorción) en el espectro continuo.

Aunque estas leyes se desarrollaron en **laboratorios**, describen los fenómenos de emisión asociados al gas y son fundamentales para describir las atmósferas.

Astronomía con espectros

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Aunque inicialmente se desarrolló para el átomo de hidrógeno, el mecanismo funciona igualmente bien para átomos con varios electrones e incluso para moléculas, que presentan espectros más complejos.

Todos estos espectros se comportan de manera predecible, por lo que cada uno de ellos actúa como una "huella" definitiva que puede utilizarse para identificar el elemento o la molécula.

Las leyes de Kirchhoff han demostrado ser útiles para determinar la **composición y la temperatura** de, por ejemplo, las atmósferas planetarias, las estrellas y las nebulosas interestelares.

Astronomía con espectros

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

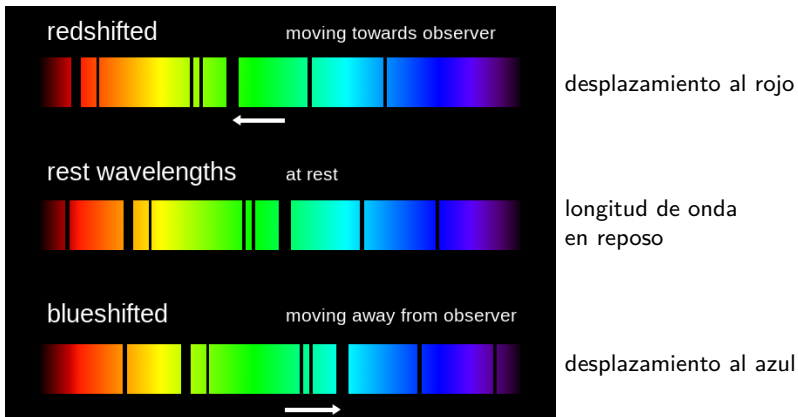
Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

De manera indirecta, a partir de los espectros también se puede deducir el movimiento de esos objetos, utilizando el **efecto Doppler**.



Radiación del cuerpo negro

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

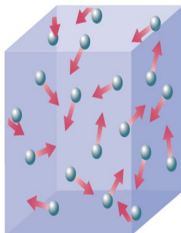
Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Toda la materia bariónica (por encima de la temperatura del cero absoluto) emite radiación electromagnética.

La radiación consiste en la conversión de la energía interna de un cuerpo en energía electromagnética, por lo que se denomina **radiación térmica**.



Radiación del cuerpo negro

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

La radiación del cuerpo negro es la radiación electromagnética térmica presente en el interior o en el entorno de un cuerpo en equilibrio termodinámico con su entorno, emitida por un cuerpo negro idealizado (opaco y no reflectante).

La radiación del cuerpo negro fue observada por primera vez por Th. Wedgewood (1792).

Radiación del cuerpo negro

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Las investigaciones posteriores concluyen que:

1. Todo cuerpo que tiene temperatura emite luz en todas las longitudes de onda con una eficiencia variable.
2. Un emisor ideal absorbe toda la luz que incide sobre él y la reemite.
3. La longitud de onda de máxima radiación viene dada por la **ley de desplazamiento de Wien**:

La radiancia espectral de la radiación de cuerpo negro por unidad de longitud de onda alcanza su valor máximo en la longitud de onda $\lambda_{\max}$, dada por:

$$\lambda_{\max} = \frac{b}{T}$$

donde T es la temperatura absoluta (en K) y b es una constante de proporcionalidad denominada constante de desplazamiento de Wien, $b = 2,897771955 \times 10^3 \text{ m K}$.

Radiación del cuerpo negro

Evolución
estelar (I)

Introducción

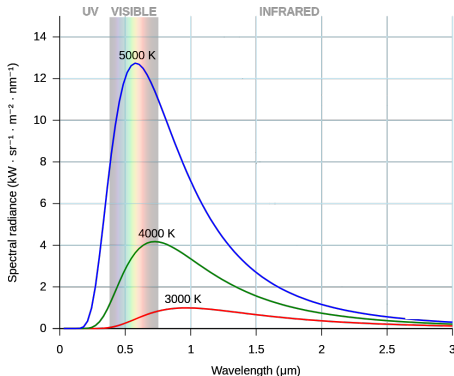
El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen



La radiación de cuerpo negro en función de la longitud de onda para diversas temperaturas. Cada curva de temperatura alcanza su máximo en una longitud de onda diferente, tal y como describe la ley de Wien. A medida que aumenta la temperatura, el pico de la curva de radiación de cuerpo negro se desplaza hacia intensidades más altas y longitudes de onda más cortas.

Radiación del cuerpo negro

Evolución
estelar (I)

No solo la longitud de onda en la que alcanza su máximo la radiancia espectral varía con la temperatura:

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Radiación del cuerpo negro

Evolución
estelar (I)

No solo la longitud de onda en la que alcanza su máximo la radiancia espectral varía con la temperatura:

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

En el caso de un cuerpo negro, la **ley de Stefan-Boltzmann** establece que la energía total radiada por unidad de superficie y por unidad de tiempo (también conocida como flujo) es directamente proporcional a la cuarta potencia de la temperatura del cuerpo negro:

$$F = \sigma_{\text{SB}} T^4.$$

La constante de proporcionalidad, σ_{SB} , se denomina constante de Stefan-Boltzmann.

Tiene un valor $\sigma_{\text{SB}} = 5,670374419 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$.

Radiación del cuerpo negro

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Podemos utilizar la ley de Stefan-Boltzmann para calcular la **temperatura de la estrella**:

Cuando se considera una estrella como un cuerpo negro, la luminosidad total de una estrella es $L = 4\pi R^2 \sigma_{\text{SB}} T^4$.

ejemplo: Para el Sol, $T \sim 6000 \text{ K}$, $R_{\odot} = 6,96 \times 10^8 \text{ m}$, so $L_{\odot} \sim 4 \times 10^{26} \text{ W}$.

Transiciones electrónicas

Evolución
estelar (I)

Hemos visto que:

- las líneas de emisión se producen cuando los electrones pasan de un estado excitado a un estado inferior
- las líneas de absorción son el resultado de que los electrones absorban luz y pasen a un estado superior

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Transiciones electrónicas

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Las observaciones de los espectros de hidrógeno dan lugar a la siguiente distribución de las líneas de hidrógeno (Johann Balmer (1885) y Johannes Rydberg (1888)):

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad \text{con } n = 3, 4, 5, \dots$$

donde λ es la longitud de onda de la luz absorbida/emitada y R_H es la constante de Rydberg para el hidrógeno, $R_H = 1,09677 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$.



Las líneas "visibles" del espectro de emisión del hidrógeno en la serie de Balmer.

$H\alpha$ es la línea roja situada a la derecha. Cuatro líneas (contando desde la derecha) se encuentran formalmente en el rango visible. Las líneas cinco y seis pueden verse a simple vista, pero se consideran ultravioletas, ya que tienen $\lambda < 400 \text{ nm}$.

Transiciones electrónicas

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

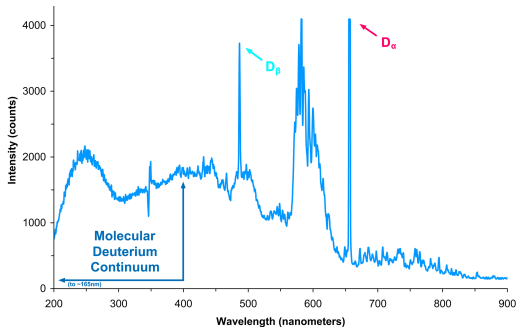
Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

En este espectro de emisión de una lámpara de deuterio se aprecian claramente dos de las líneas de Balmer (α y β).



El deuterio (hidrógeno-2, símbolo ^2H o D , también conocido como hidrógeno pesado) es uno de los dos isótopos estables del hidrógeno (el otro es el protio, o hidrógeno-1).

Además de un protón, contiene un neutrón en su núcleo.

Formación de Líneas

Evolución
estelar (I)

El transfer radiativo en la superficie estelar resulta en la formación de líneas que corresponden a los átomos, iones o moléculas que la constituyen.

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Por ejemplo, en el caso de hidrógeno las transiciones en el espectro visible corresponden a la "serie de Balmer".

Formación de Líneas

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

El transfer radiativo en la superficie estelar resulta en la formación de líneas que corresponden a los átomos, iones o moléculas que la constituyen.

Por ejemplo, en el caso de hidrógeno las transiciones en el espectro visible corresponden a la "serie de Balmer".

El análisis espectral permite entonces estimar la composición de las estrellas.

Se suele comparar las abundancias de las especies en las fotosferas con la composición solar.

Formación de Líneas

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

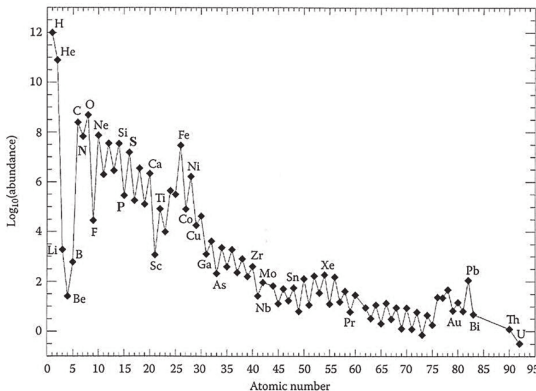
Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

La **abundancia** de los elementos en el universo. El hidrógeno y el helio son los más abundantes. Hay muy poco litio, berilio y boro y bastante carbono, nitrógeno y oxígeno. Los elementos más ligeros que el hierro se producen por la fusión nuclear en las estrellas. Los elementos más pesados que el hierro se producen por captura de neutrones en explosiones de supernova.



Crédito: NASA

Transiciones electrónicas

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

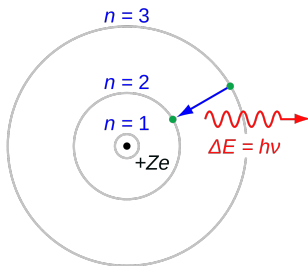
El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

En el modelo simplificado de Rutherford-Bohr del átomo de hidrógeno, las líneas de Balmer se deben a un salto de un electrón entre el segundo nivel de energía más cercano al núcleo y los niveles más distantes.

Aquí se muestra la emisión de un fotón.

La transición $3 \rightarrow 2$ que se representa aquí produce la línea $H\alpha$, la primera de la serie de Balmer. En el caso del hidrógeno, esta transición da lugar a un fotón de longitud de onda de 656 nm (rojo).



Transiciones electrónicas

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Tras el descubrimiento de Balmer, se descubrieron otras cinco series espectrales del hidrógeno, correspondientes a electrones que pasan a valores de n distintos de dos.

Encontramos una ecuación **generalizada** para las longitudes de onda de los fotones emitidos o absorbidos:

$$\frac{1}{\lambda} = Z^2 R_{\infty} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

donde

Z es el número atómico

n_1 es el número cuántico principal del nivel de energía inferior

n_2 es el número cuántico principal del nivel de energía superior

R_{∞} es la constante de Rydberg ($1,09677 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ para el hidrógeno y $1,09737 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ para los metales pesados).

Transiciones electrónicas

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Tras el descubrimiento de Balmer, se descubrieron otras cinco series espectrales del hidrógeno, correspondientes a electrones que pasan a valores de n distintos de dos.

Encontramos una ecuación **generalizada** para las longitudes de onda de los fotones emitidos o absorbidos:

$$\frac{1}{\lambda} = Z^2 R_{\infty} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

donde

Z es el número atómico

n_1 es el número cuántico principal del nivel de energía inferior

n_2 es el número cuántico principal del nivel de energía superior

R_{∞} es la constante de Rydberg ($1,09677 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ para el hidrógeno y $1,09737 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ para los metales pesados).

Esta ecuación es válida para todos los átomos que tienen un solo electrón, y el caso particular de las líneas espectrales del hidrógeno viene dado por $Z = 1$.

Transiciones electrónicas

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Las transiciones se denominan de la siguiente manera:

$n_1 = 1$: Lyman

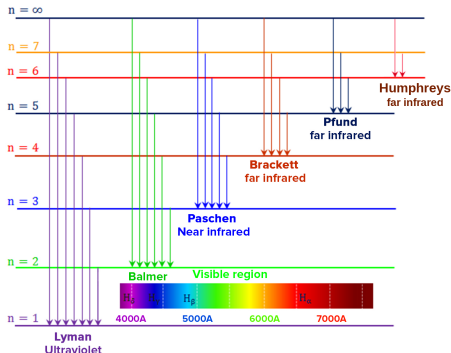
$n_1 = 2$: Balmer

$n_1 = 3$: Paschen

$n_1 = 4$: Brackett

$n_1 = 5$: Pfund

$n_1 = 6$: Humphreys



Transiciones electrónicas

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Las transiciones se denominan de la siguiente manera:

$n_1 = 1$: Lyman

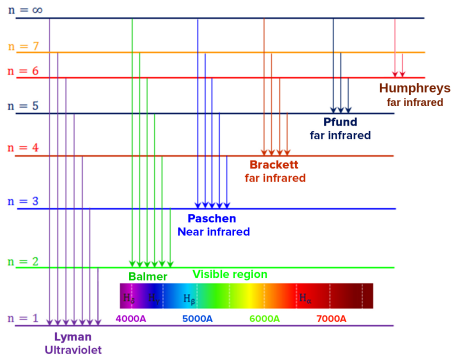
$n_1 = 2$: Balmer

$n_1 = 3$: Paschen

$n_1 = 4$: Brackett

$n_1 = 5$: Pfund

$n_1 = 6$: Humphreys



Las series posteriores ($n_1 > 6$) no tienen nombre, pero siguen el mismo patrón y la misma ecuación que dicta la ecuación de Rydberg. Las series se separan cada vez más entre sí y se producen en longitudes de onda cada vez mayores. Las líneas también son cada vez más tenues, lo que se corresponde con fenómenos atómicos cada vez más raros.

Las líneas de Balmer en astronomía

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Dado que las líneas de Balmer se observan con frecuencia en los espectros de diversos objetos, se utilizan a menudo para **determinar las velocidades radiales a partir del desplazamiento Doppler** de dichas líneas.

Las líneas de Balmer en astronomía

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Dado que las líneas de Balmer se observan con frecuencia en los espectros de diversos objetos, se utilizan a menudo para **determinar las velocidades radiales a partir del desplazamiento Doppler** de dichas líneas.

Algunos **casos de uso** comunes son, por ejemplo:

- medir las pulsaciones estelares
- detectar estrellas binarias
- detectar exoplanetas
- detectar objetos compactos, como estrellas de neutrones y agujeros negros (a través del movimiento del hidrógeno en los discos de acreción que los rodean)
- identificar grupos de objetos con movimientos similares y, presumiblemente, orígenes comunes (grupos en movimiento, cúmulos estelares, cúmulos de galaxias)
- determinación de distancias (en realidad, desplazamientos al rojo) de galaxias o cuásares.

Las líneas de Balmer en astronomía

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

En las estrellas, las líneas de Balmer suelen observarse como **líneas de absorción**, y son más intensas en estrellas con una temperatura superficial de unos 10.000 K (tipo espectral A).

En los espectros de la mayoría de las galaxias espirales e irregulares, los AGN, las regiones H II y las nebulosas planetarias, las líneas de Balmer son **líneas de emisión**.

Modelos atómicos y líneas espectrales

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

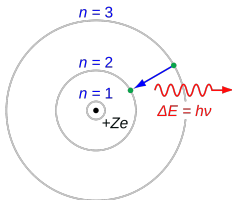
Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Las líneas espectrales pueden explicarse fácilmente mediante el modelo de Bohr-Rutherford, según el cual las líneas espectrales se deben a los saltos de los electrones entre niveles.



Sin embargo, este modelo no logra explicar ciertos efectos, tales como:

- Las intensidades relativas de las líneas espectrales; aunque en algunos casos sencillos, la fórmula de Bohr o sus modificaciones pudieron proporcionar estimaciones razonables.
- Los dobletes y tripletes aparecen en los espectros de algunos átomos como pares de líneas muy próximas entre sí. El modelo de Bohr no puede explicar por qué algunos niveles de energía deben estar muy próximos entre sí.

Modelos atómicos y líneas espectrales

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

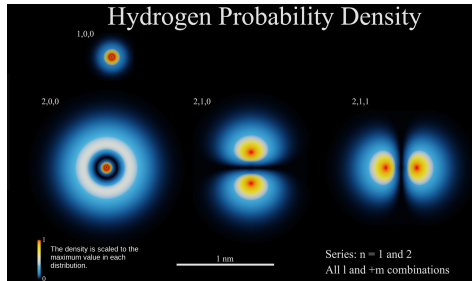
El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

En la **mecánica cuántica** moderna, el electrón del hidrógeno es una nube esférica de probabilidad que se vuelve más densa cerca del núcleo.

El electrón y el núcleo se consideran funciones de probabilidad que definen las órbitas en las que es más probable encontrar al electrón:

El estado de la partícula queda definido por una serie de **números cuánticos** discretos (n , l , m_l y m_s), que cuantifican la energía, el momento angular y el espín.



Flux

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

El flujo (o flujo radiante), F , es la cantidad total de energía que atraviesa una unidad de superficie por unidad de tiempo. El flujo se expresa normalmente en vatios por metro cuadrado (W/m^2).

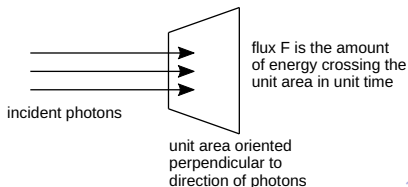
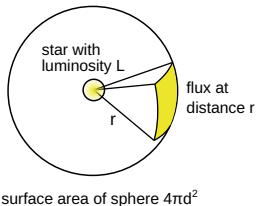
El flujo de una fuente astronómica depende de la luminosidad del objeto y de su distancia a la Tierra, según la ley del inverso del cuadrado:

$$F = \frac{L}{4\pi r^2}$$

donde F = flujo medido a una distancia r ,

L = luminosidad de la fuente,

r = distancia a la fuente.



Flujo

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

ejemplo: La luminosidad del Sol es $L_{\odot} = 3,839 \times 10^{26} \text{ W}$.

A una distancia de $1 \text{ UA} = 1,496 \times 10^{11} \text{ m}$, la Tierra recibe un flujo radiante por encima de su atmósfera absorbente de

$$F = \frac{L}{4\pi r^2} = 1365 \text{ W m}^{-2}.$$

Magnitudes y filtros de banda ancha

Evolución
estelar (I)

A menudo medimos el flujo F de los objetos astronómicos mediante una escala de magnitud logarítmica.

Introducción

El origen de
los Espectros

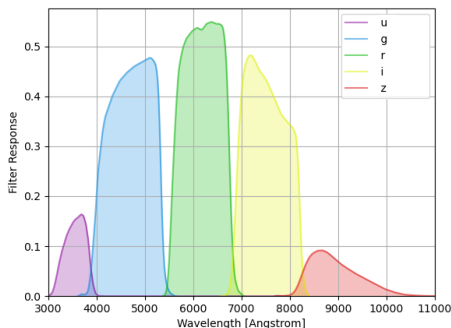
Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Las magnitudes suelen incluir casi siempre un conjunto de **filtros de banda ancha**, por ejemplo, Johnson *UBVRI* o Sloan *ugriz*:



Magnitudes y filtros de banda ancha

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

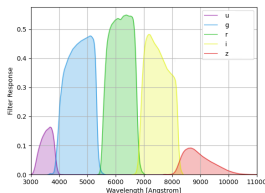
Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

A menudo medimos el flujo F de los objetos astronómicos mediante una escala de magnitud logarítmica.

Las magnitudes suelen incluir casi siempre un conjunto de **filtros de banda ancha**, por ejemplo, Johnson *UBVRI* o Sloan *ugriz*:



A continuación, calculamos:

$$m = -2,5 \log \int_0^{\infty} F_{\nu} W(\nu) d\nu + \text{const}$$

donde:

F_{ν} es la distribución espectral de energía (SED) de una estrella

$W(\nu)$ es la banda de paso de un filtro

Índice de colores

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Podemos definir un **índice de color** como la diferencia entre los filtros con respecto a Vega, por ejemplo:

$$B - V = m_B - m_V = -2,5 \log \left(\frac{\int F_\nu W_B(\nu) d\nu}{\int F_\nu W_V(\nu) d\nu} \right) + 0,710$$

de modo que las estrellas más azules que Vega tienen un color $B - V$ negativo y las estrellas más rojas que Vega tienen un color positivo.

Índice de colores

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Podemos definir un **índice de color** como la diferencia entre los filtros con respecto a Vega, por ejemplo:

$$B - V = m_B - m_V = -2,5 \log \left(\frac{\int F_\nu W_B(\nu) d\nu}{\int F_\nu W_V(\nu) d\nu} \right) + 0,710$$

de modo que las estrellas más azules que Vega tienen un color $B - V$ negativo y las estrellas más rojas que Vega tienen un color positivo.

ejemplo: $(B - V)_\odot = +0,65 \text{ mag.}$

Magnitud absoluta

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Podemos definir la **magnitud absoluta (visual)** M_V como la magnitud aparente (visual) de una estrella m_V a una distancia de $d = 10$ pc.

Con $F \propto d^{-2}$:

$$\begin{aligned}M_V - m_V &= -2,5 \log [F(10 \text{ pc})/F(d)] \\&= -5 \log(d/10 \text{ pc}) \\&= 5 - 5 \log(d/\text{pc})\end{aligned}$$

Este es el **módulo de distancia**, que debe corregirse para tener en cuenta el enrojecimiento causado por el medio interestelar:

$$M_V - m_V = 5 - 5 \log(d/\text{pc}) - A_V.$$

Magnitud absoluta

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Podemos definir la **magnitud absoluta (visual)** M_V como la magnitud aparente (visual) de una estrella m_V a una distancia de $d = 10$ pc.

Con $F \propto d^{-2}$:

$$\begin{aligned}M_V - m_V &= -2,5 \log [F(10 \text{ pc})/F(d)] \\&= -5 \log(d/10 \text{ pc}) \\&= 5 - 5 \log(d/\text{pc})\end{aligned}$$

Este es el **módulo de distancia**, que debe corregirse para tener en cuenta el enrojecimiento causado por el medio interestelar:

$$M_V - m_V = 5 - 5 \log(d/\text{pc}) - A_V.$$

Visualmente, el **término de extinción** es $A_V \sim 3,1E(B - V)$ para la mayoría de las líneas de visión, donde $E(B - V) = -V - (B - V)_0$, es decir, la diferencia entre el color $B - V$ observado y el intrínseco.

La extinción interestelar es mucho mayor en longitudes de onda más cortas, por lo que las observaciones en infrarrojo, por ejemplo, del disco de la Vía Láctea, alcanzan mucho más lejos.

Flujo bolométrico

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

El **flujo bolométrico** ($\text{erg cm}^{-2} \text{s}^{-1}$) procedente de una estrella y recibido en la parte superior de la atmósfera terrestre es la integral del flujo espectral (medido a una frecuencia ν o longitud de onda λ) sobre todas las frecuencias o longitudes de onda:

$$F_{\text{bol}} = \int_0^{\infty} F_{\nu} d\nu = \int_0^{\infty} F_{\lambda} d\lambda$$

Flujo bolométrico

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

El **flujo bolométrico** ($\text{erg cm}^{-2} \text{s}^{-1}$) procedente de una estrella y recibido en la parte superior de la atmósfera terrestre es la integral del flujo espectral (medido a una frecuencia ν o longitud de onda λ) sobre todas las frecuencias o longitudes de onda:

$$F_{\text{bol}} = \int_0^{\infty} F_{\nu} d\nu = \int_0^{\infty} F_{\lambda} d\lambda$$

La luminosidad (erg/s) es el flujo bolométrico de la estrella integrado sobre una esfera completa (a una distancia d):

$$L = 4\pi d^2 F_{\text{bol}}$$

Flujo bolométrico

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

El **flujo bolométrico** ($\text{erg cm}^{-2} \text{s}^{-1}$) procedente de una estrella y recibido en la parte superior de la atmósfera terrestre es la integral del flujo espectral (medido a una frecuencia ν o longitud de onda λ) sobre todas las frecuencias o longitudes de onda:

$$F_{\text{bol}} = \int_0^{\infty} F_{\nu} d\nu = \int_0^{\infty} F_{\lambda} d\lambda$$

La luminosidad (erg/s) es el flujo bolométrico de la estrella integrado sobre una esfera completa (a una distancia d):

$$L = 4\pi d^2 F_{\text{bol}}$$

Dado que la atmósfera terrestre es opaca a la radiación ultravioleta y a parte de la radiación infrarroja, no siempre es posible medir directamente el flujo bolométrico.

Flujo bolométrico

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

La **corrección bolométrica** es la corrección que se aplica a la magnitud absoluta de un objeto astronómico con el fin de convertir su magnitud visible en su magnitud bolométrica.

A partir de modelos atmosféricos (terrestres), se pueden calcular **correcciones bolométricas** (BC) para corregir los flujos medidos, normalmente en la banda V , y obtener así el flujo total (bolométrico).

Por lo general, la corrección bolométrica se expresa en magnitudes:

$$BC = M_{\text{bol}} - M_V$$

con $M_{\text{bol}} = 4,74 - 2,5 \log(L/L_{\odot})$

La escala de corrección bolométrica se establece en función de la magnitud absoluta del Sol y de una magnitud bolométrica absoluta (arbitraria) adoptada para el Sol.

Flujo bolométrico

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

ejemplo:

En el caso de nuestro Sol, $BC = -0,08$ mag. Se trata de una pequeña corrección, ya que nuestro Sol emite la mayor parte de la radiación en el espectro visible.

Las estrellas OB calientes tienen un BC negativo muy elevado, ya que la mayor parte de la energía se emite en el ultravioleta.

Flujo bolométrico

Evolución
estelar (I)

En la siguiente tabla se presenta la corrección bolométrica para una serie de estrellas con diferentes **tipos espectrales** y grupos:

Tipo espectral	secuencia principal	gigantes	supergigantes
O3	-4,30	-4,2	-4,00
G0	-0,10	-0,13	-0,10
G5	-0,14	-0,34	-0,20
K0	-0,24	-0,42	-0,38
K5	-0,66	-1,19	-1,00
M0	-1,21	-1,28	-1,30

La corrección bolométrica es considerable y negativa tanto para las estrellas de tipo temprano (calientes) como para las de tipo tardío (frías): en el caso de las estrellas de tipo temprano, una parte sustancial de la radiación producida se encuentra en el UV. En el caso de las estrellas de tipo tardío, una gran parte se encuentra en el IR. Para una estrella como el Sol, la corrección es solo marginal, ya que el Sol irradia la mayor parte de su energía en el rango de longitudes de onda visibles.

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Flujo bolométrico

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Las correcciones bolométricas suelen **obtenerse** a partir de un diagrama de color-magnitud y un modelo teórico de la atmósfera de la estrella.

Clases espectrales

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Las **clases espectrales** (Morgan-Keenan; en su versión anterior, conocida como "sistema de clasificación de Harvard") utilizan **las relaciones entre las intensidades de las líneas espectrales** para clasificar las estrellas.

clases espectrales MK	características de la clase
O	estrellas calientes con absorción de He II
B	absorción de He I; H apareciendo más tarde
A	H muy fuerte, disminuyendo posteriormente; Ca II en aumento
F	Ca II más fuertes; H más débil; metales en desarrollo
G	Ca II fuertes; Fe y otros metales fuertes; H más débil
K	líneas metálicas fuertes; bandas de CH y CN en desarrollo
M	muy rojo; bandas de TiO en fuerte desarrollo

Las estrellas de tipo O tienen el valor más azul de $B - V$ y la T_{eff} más alta. Las estrellas OBA son estrellas de *tipo temprano*, mientras que las estrellas más frías son de *tipo tardío*.

Clases espectrales

Evolución
estelar (I)

Las clases espectrales se subdividen a su vez en hasta 10 divisiones, p. ej.,
O2 ... O9, B0 ... B9.

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Clases espectrales

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Las clases espectrales se subdividen a su vez en hasta 10 divisiones, p. ej., O2 ... O9, B0 ... B9.

El Sol tiene tipo espectral G2.

Clases espectrales

Evolución
estelar (I)

Introducción

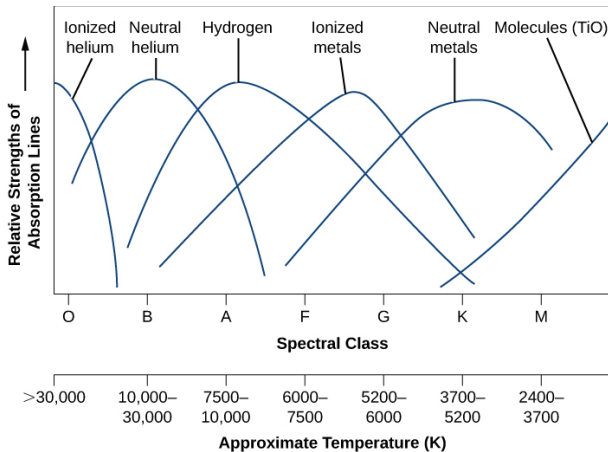
El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen



Clases espectrales

Evolución
estelar (I)

Introducción

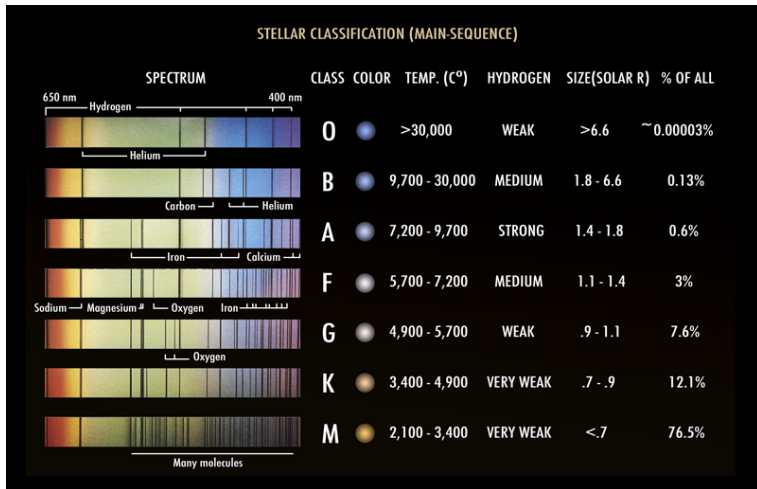
El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

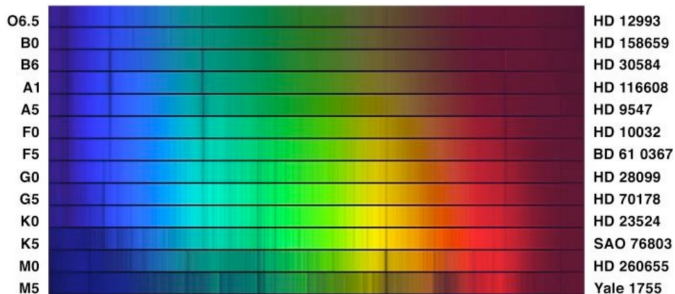
Resumen



Clases Espectrales

Evolución
estelar (I)

unos ejemplos:



Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Clases de luminosidad

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Las clases espectrales presentan ciertos problemas:

- Los espectros pueden presentar las mismas líneas (lo que indica la misma temperatura efectiva), pero con anchuras de línea diferentes.
- Las estrellas pueden tener la misma temperatura efectiva (y, por lo tanto, el mismo color y clase espectral), pero variar enormemente en luminosidad y, por lo tanto, en magnitud absoluta.

Clases de luminosidad

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Las clases espectrales presentan ciertos problemas:

- Los espectros pueden presentar las mismas líneas (lo que indica la misma temperatura efectiva), pero con anchuras de línea diferentes.
- Las estrellas pueden tener la misma temperatura efectiva (y, por lo tanto, el mismo color y clase espectral), pero variar enormemente en luminosidad y, por lo tanto, en magnitud absoluta.

Para tener esto en cuenta, se añadió un segundo esquema de clasificación, la **clase de luminosidad**, al concepto original de clase espectral.

Clases de luminosidad

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

clase de luminosidad	características de la clase
0 o Ia+	hipergigantes o supergigantes muy luminosas
Ia	supergigantes luminosas
Iab	supergigantes luminosas de tamaño intermedio
Ib	supergigantes menos luminosas
II	gigantes brillantes
III	gigantes normales
IV	subgigantes
V	estrellas de la secuencia principal (enanas)
sd (prefijo) o VI	subenanas
D (prefijo) o VII	enanas blancas

Se admiten casos límite; por ejemplo, una estrella puede ser tanto una supergigante como una gigante brillante, o puede situarse entre las clasificaciones de subgigante y secuencia principal. En estos casos, se utilizan dos símbolos especiales:

Una barra (/) significa que una estrella pertenece a una clase u otra.
Un guion (-) significa que la estrella se encuentra entre las dos clases.

El diagrama de Hertzsprung-Russell (H-R)

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

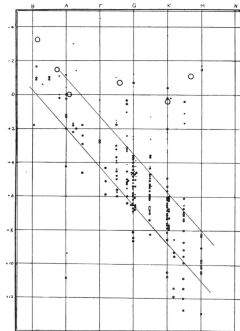
Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

A principios del siglo XX, E. Hertzsprung y H. N. Russell observaron:
Los colores y luminosidades de ls estrellas son sorprendentemente
ordenados.



Históricamente el diagrama H-R reporta magnitud absoluta M_V en el eje y , y la diferencia de magnitudes aparentes $B - V$ en x .

Las diferencias de magnitudes también se llama 'color' $B - V$.

Cr'edito: Russell, Nature, 93, 252 (1914)

El diagrama de Hertzsprung-Russell (H-R)

Evolución
estelar (I)

Para un **cuerpo negro**, el color $m_1 - m_2$, o bien la razón de densidades de flujos F_1/F_2 , es una función monótona de T_{eff} .

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

A sus vez, para una T_{eff} , M_V es una función de la luminosidad bolométrica. Esto conduce a otras versiones del diagrama H-R con temperatura.

El diagrama H-R en el desarrollo de la física estelar

Evolución estelar (I)

Tras la presentación del diagrama por Russell en una reunión de la Royal Astronomical Society en 1912, Arthur Eddington se inspiró para utilizarlo como base para desarrollar ideas sobre **física estelar**.

Introducción

El origen de los Espectros

Flujos y filtros

Tipos espectrales y clases de luminosidad

El diagrama de Hertzsprung-Russell (H-R)

Resumen

La contemplación del diagrama llevó a los astrónomos a especular que podría demostrar la **evolución estelar**.

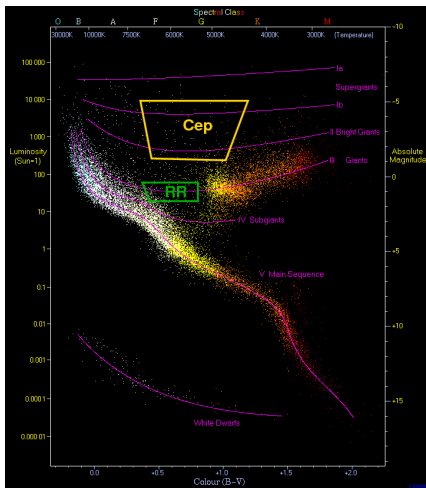
Por lo tanto, se creía que las estrellas irradiaban energía al convertir la energía gravitacional en radiación mediante el mecanismo de Kelvin-Helmholtz. Este mecanismo arrojó una edad para el Sol de tan solo decenas de millones de años, lo que generó un conflicto sobre la edad del Sistema Solar entre astrónomos, biólogos y geólogos, quienes tenían evidencia de que la Tierra era mucho más antigua.

Este conflicto se resolvió en la década de 1930, cuando se identificó la **fusión nuclear** como la fuente de energía estelar.

El diagrama de Hertzsprung-Russell (H-R)

Evolución
estelar (I)

Un diagrama de Hertzsprung-Russell observacional con 22.000 estrellas del Catálogo Hipparcos y 1.000 del Catálogo Gliese de estrellas cercanas.



Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

El diagrama de Hertzsprung-Russell (H-R)

Evolución
estelar (I)

Introducción

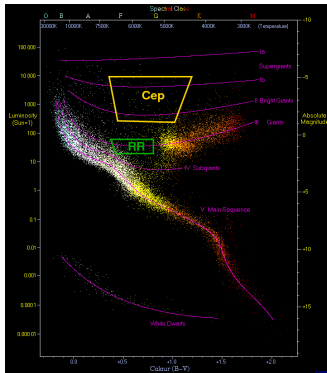
El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen



secuencia principal:

una franja que abarca desde las estrellas calientes y de alta luminosidad hasta las estrellas frías y de baja luminosidad, y que contiene la gran mayoría de las estrellas;

Fusión del hidrógeno (combustión del H, $H \rightarrow He$) en el núcleo; la etapa de evolución más prolongada

El diagrama de Hertzsprung-Russell (H-R)

Evolución
estelar (I)

Introducción

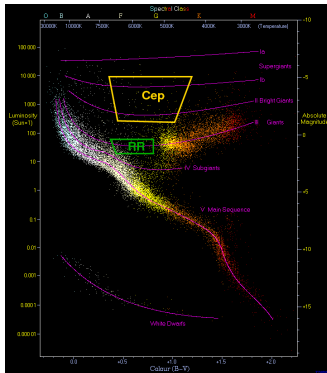
El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen



gigantes:

Una vez que aproximadamente el 10% de la masa de una estrella de $M < M_{\odot}$ se ha transformado de H a He, la estrella se expande: se convierte en una gigante roja (núcleo de helio y una capa exterior en la que se quema hidrógeno).

La estrella se calienta y se desplaza a lo largo de la rama horizontal en el diagrama H-R, para luego enfriarse a medida que cesa la combustión en el núcleo. La estrella alcanza entonces una mayor luminosidad en la rama de gigantes asintóticas (AGB).

Finalmente, expulsa su envoltura y se convierte en una nebulosa planetaria que contiene una enana blanca ($M \leq 1,4M_{\odot}$, $R \sim R_{\oplus}$).

El diagrama de Hertzsprung-Russell (H-R)

Evolución estelar (I)

Introducción

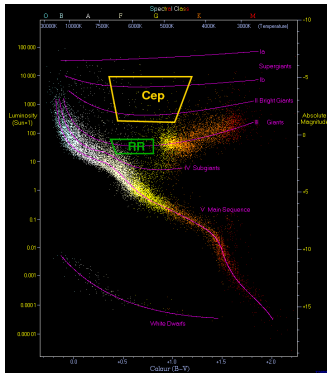
El origen de los Espectros

Flujos y filtros

Tipos espectrales y clases de luminosidad

El diagrama de Hertzsprung-Russell (H-R)

Resumen



banda de inestabilidad:

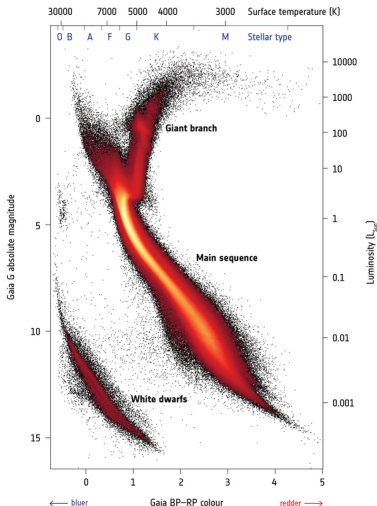
Estrellas, como las estrellas RR Lyrae y las Cefeidas, que han evolucionado más allá de la secuencia principal y pulsan debido al He III (helio doblemente ionizado).

Esto hace que aumente la opacidad de la estrella, ya que el flujo de energía procedente del interior de la estrella queda absorbido de manera efectiva. La temperatura e la estrella aumenta y esta comienza a expandirse. Tras la expansión, el He III comienza a recombinarse en He II, y la opacidad disminuye. Esto reduce la temperatura superficial de la estrella. Las capas externas se contraen y el ciclo vuelve a empezar desde el principio.

El diagrama de Hertzsprung-Russell (H-R)

Evolución
estelar (I)

Diagrama H-R de la misión espacial Gaia:



En este diagrama se representan más de cuatro millones de estrellas situadas a menos de cinco mil años luz del Sol, utilizando información sobre su brillo, color y distancia procedente de la segunda serie de datos del satélite Gaia de la ESA. Crédito: ESA/Gaia/DPAC, CC BY-SA 3.0 IGO

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Resumen

Evolución
estelar (I)

El análisis espectral permite entonces estimar la composición de las estrellas.

Introducción

El origen de
los Espectros

Los estrellas tienen tipos espectrales diferentes.

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama H-R demuestra la evolución estelar.

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Perspectiva

Evolución
estelar (I)

Introducción

El origen de
los Espectros

Flujos y filtros

Tipos
espectrales y
clases de
luminosidad

El diagrama
de
Hertzsprung-
Russell (H-R)

Resumen

Perspectiva: En la próxima clase, aprenderemos sobre las atmósferas de las estrellas.